

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Даньшина М. В. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБМЕНА
УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СТУДЕНТОВ**

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Студент: _____ / Петров Александр Игоревич, 221–321 /
подпись *ФИО*

Руководитель ВКР: _____ / Клейменова Лариса Маясовна, к.п.н. /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

1. Предметная область и проблема

Предметная область данной работы охватывает разработку веб-приложений в сфере цифрового образования, ориентированных на организацию, хранение и распространение учебных материалов между студентами.

В реальных условиях учебные материалы студентов распределены по множеству неформальных каналов: мессенджеры (Telegram, VK), облачные хранилища (Google Drive, Яндекс Диск), социальные сети и личные папки на устройствах. Такая фрагментация порождает ряд системных проблем:

- Отсутствие единой структуры: материалы не классифицированы по вузам и дисциплинам, их названия и содержимое не стандартизированы.
- Сложность поиска: студент вынужден просматривать множество чатов и папок, не имея возможности быстро найти нужный конспект или методичку.
- Потеря материалов: при смене учебной группы, переходе на новый курс или смене мессенджера материалы теряются безвозвратно.
- Отсутствие персонализации: нет механизма, позволяющего быстро сохранить полезный материал «для себя» и вернуться к нему позднее.

Таким образом, выявленная проблема — отсутствие централизованной платформы для структурированного хранения и обмена учебными материалами, организованной по учебным заведениям и дисциплинам.

2. Целевая аудитория

Основная целевая аудитория — студенты российских вузов, которые регулярно сталкиваются с необходимостью делиться учебными материалами с однокурсниками и искать нужные ресурсы по конкретным дисциплинам.

Пользователи системы распределяются по трём ролям:

1. **Студент (USER)** — базовая роль. Просматривает каталог университетов и дисциплин, публикует посты с текстом и изображениями, сохраняет понравившиеся материалы в избранное, редактирует и удаляет собственные публикации.

Модератор (MODERATOR) — расширенная роль. Дополнительно к возможностям студента может удалять любые публикации для поддержания качества контента.

Администратор (ADMIN) — полный доступ к управлению системой, включая добавление университетов и дисциплин.

Характеристики целевой аудитории:

- Возраст: 17–25 лет, активные пользователи веб-сервисов.
- Цель: быстро найти учебные материалы по конкретной дисциплине и поделиться собственными наработками.
- Боль: разрозненность источников, потеря материалов, отсутствие структурированного каталога.
- Ожидание: простой интерфейс, структуризация по вузам и дисциплинам, возможность сохранять нужные материалы.

3. Аналоги и конкуренты

На данный момент целевая аудитория решает проблему обмена материалами с помощью следующих инструментов:

1. **Notion** — универсальный конструктор баз знаний. Позволяет организовать материалы по страницам и базам данных. **Ограничения:** нет встроенной доменной модели «вуз → дисциплина»; структуру приходится создавать вручную; ориентирован на закрытые рабочие пространства, а не на публичный каталог.

YoNote — платформа для ведения командных баз знаний. **Ограничения:** нацелен на личные заметки и командную работу, а не на публичную витрину материалов; отсутствует стандартизированная карточка публикации.

StuDocu — публичный каталог учебных материалов (UGC) с навигацией по университетам и дисциплинам. **Ограничения:** часть функций доступна только по подписке (paywall); качество контента неоднородно; слабая стандартизация описания материалов.

StudFiles — файловый архив студентов с каталогом по вузам и предметам.

Ограничения: ориентирован только на файлы (PDF, DOCX); слабая стандартизация карточки материала; нет механизма избранного.

Вывод: ни один из аналогов не сочетает в себе публичный иерархический каталог «университет → дисциплина → публикация» с поддержкой изображений, возможностью добавления в избранное и свободной публикацией материалов без paywall.

4. Цель и задачи

Цель работы: разработать веб-приложение для коллективного обмена учебными материалами студентов с возможностью структурирования материалов по вузам и дисциплинам, навигации по иерархическому каталогу и сохранения публикаций в избранное.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести обзор аналогов систем обмена учебными материалами и определить их преимущества и недостатки.
2. Выполнить анализ предметной области и выделить основные сценарии использования.
3. Определить целевую аудиторию веб-приложения и пользовательские роли.
4. Сформировать функциональные и нефункциональные требования к системе.
5. Спроектировать структуру и навигацию пользовательского интерфейса, подготовить макеты ключевых экранов.
6. Спроектировать архитектуру веб-приложения и клиент-серверное взаимодействие.
7. Разработать модель данных и спроектировать схему базы данных.
8. Реализовать серверную часть на NestJS (REST API, авторизация, загрузка изображений, управление публикациями и избранным).
9. Реализовать клиентскую часть на Next.js (иерархический каталог, публикация постов с изображениями, раздел «Знания», механизм избранного).
10. Провести тестирование системы и устранить выявленные недостатки.
11. Описать возможности масштабирования и дальнейшего развития системы.

5. План по параграфам

Глава 1. Предметная область и технологии

Решает задачи 1–4: анализ проблемы, аналогов, аудитории и формирование требований.

- 1.1 **Анализ предметной и проблемной области** — обоснование актуальности, описание проблемы фрагментации учебных материалов.
- 1.2 **Анализ процесса публикации поста** — IDEF0-диаграмма и описание сценария добавления материала с изображениями в систему.
- 1.3 **Анализ процесса навигации по каталогу и просмотра публикаций** — описание иерархической навигации, галереи изображений и механизма избранного.
- 1.4 **Обзор аналогов и существующих решений** — сравнительный анализ Notion, YoNote, StuDocu, StudFiles; сводная таблица.
- 1.5 **Требования к системе** — функциональные и нефункциональные требования, пользовательские роли.
- 1.6 **Стек технологий и обоснование выбора** — обоснование выбора Next.js, NestJS, PostgreSQL, Prisma, Tailwind CSS.

Глава 2. Проектирование и реализация

Решает задачи 5–9: архитектура, БД, API, реализация модулей.

- 2.1 **Архитектура веб-приложения** — клиент-серверная модель, схема взаимодействия Next.js ↔ NestJS ↔ PostgreSQL.
- 2.2 **Проектирование базы данных** — ERD-диаграмма, описание моделей (User, University, City, Subject, Post, Attachment, Favorite).
- 2.3 **Разработка REST API** — описание эндпоинтов, авторизация через JWT, загрузка файлов через multer.
- 2.4 **Реализация клиентской части** — иерархический каталог, формы публикации, галерея изображений, механизм избранного, раздел «Знания».
- 2.5 **Проектирование пользовательского интерфейса** — макеты страниц, навигация, компонентная структура.

Глава 3. Тестирование и оценка системы

Решает задачи 10–11: тестирование, безопасность, масштабируемость.

- 3.1 **Тестирование веб-приложения** — виды тестирования (функциональное, API, ручное), выявленные и устранённые ошибки.

- 3.2 **Информационная безопасность** — JWT-авторизация, HTTP-only cookies, ролевая модель доступа, валидация входных данных.
- 3.3 **Оценка удобства использования** — соответствие интерфейса сценариям пользователей.
- 3.4 **Масштабируемость и перспективы развития** — полнотекстовый поиск, модерация, система рекомендаций, мобильная версия.